

Enklawa Villas: dokumentacja techniczna

Statyczna strona agencji rezydencji off-market: strona główna z intro i scrollytellingiem, portfolio ośmiu rezydencji z podstronami, okno zapytania, strony prawne. Dwa języki: PL pod `/`, EN pod `/en/`. Strona nie ma API ani backendu. Ta dokumentacja opisuje trasy, model danych, skrypty mediów, komponenty i testy.

```
https://enklavavillas.com
http://localhost:4330    (npm run dev)
http://127.0.0.1:4332    (podgląd builda w testach e2e)
```

Spis treści

1. [Architektura i stack](#)
2. [Trasy](#)
3. [GET /](#)
4. [GET /rezydencje/:id/](#)
5. [GET /sitemap.xml · /robots.txt · 404](#)
6. [Obiekt Property](#)
7. [Obiekt Residence](#)
8. [Dane firmy i teksty](#)
9. [Okno zapytania](#)
10. [Komponent Button](#)
11. [Intro i scrollytelling](#)
12. [Skrypty mediów](#)
13. [Testy e2e](#)
14. [Wdrożenie i braki](#)

Architektura i stack

Astro buduje wszystkie strony do statycznego HTML w `dist/`. JavaScript w przeglądarce to jeden pakiet (GSAP, Lenis i skrypty strony) oraz mały skrypt podstrony rezydencji.

```
videos/ (źródła, poza repo)
  |   npm run hero · frames · previews · residences · brand  (ffmpeg, sharp)
  ▼
public/video, public/frames, src/assets → astro build → dist/ (statyczny HTML, AVIF/WebP)
                                     |
przeglądarka ←──────────────────────────┘
  ├── app.ts      intro, Lenis, scrollytelling, karty, slider, okno zapytania
  └── mailto:      wysłanie zapytania przez program pocztowy (brak backendu)
```

Warstwa	Narzędzie	Uwagi
Strony	Astro 7, wyjście statyczne	23 strony HTML, obrazy przez <code>astro:assets</code> (AVIF, WebP, <code>srcset</code>)
Ruch	GSAP 3.15 (ScrollTrigger, SplitText), Lenis 1.3	Pakiet JS ok. 57 KB gzip łącznie
Krój	DM Sans Variable (Fontsource)	Hostowany lokalnie, oś <code>opsz</code> , polskie znaki
Ikony	Phosphor <code>light</code>	Wstawiane inline przez <code>Icon.astro</code>
Media	<code>ffmpeg-static</code> , <code>sharp</code> , <code>opentype.js</code>	Tylko w skryptach deweloperskich
Testy	Playwright 1.63	30 testów na Chromium, desktop i Pixel 7

Strona nie zapisuje cookies ani danych w `localStorage` i `sessionStorage` i nie łąduje zasobów z zewnątrz. Dlatego nie ma banera zgody. Pilnuje tego test „strona nic nie zapisuje w przeglądarce”.

Trasy

Adres PL	Adres EN	Co to jest
/	/en/	Intro, hero z filmem, scrollytelling, Standard Enklawy, portfolio, dwie ścieżki
/rezydencje/:id/	/en/residences/:id/	Podstrona rezydencji (8 sztuk)
/polityka-prywatnosci/	/en/privacy-policy/	Polityka prywatności (RODO)
/regulamin/	/en/terms/	Regulamin strony
/404.html	(wspólna)	Własna strona błędu, po polsku z linkiem do wersji EN
/sitemap.xml		22 adresy z hreflang i x-default
/robots.txt		Zezwala na wszystko, wskazuje sitemapę

Mapa tras jest w `src/i18n/index.ts` : obiekt `routes` dla stron stałych i funkcja `residencePaths(id)` dla rezydencji. Z tych samych danych korzystają `canonical`, `hreflang` , przełącznik języka i sitemap.

Kotwice strony głównej

PL	EN	Sekcja
#standard	#standard	Standard Enklawy (cztery kryteria)
#rezydencje	#residences	Portfolio i slider
#kontakt	#contact	Dwie ścieżki przed stopką

GET

/

/en/

Strona główna. Przy wejściu z zewnątrz gra intro (plansza z logo przechodzi w film), potem odśłania się hero.

Zachowanie intro

Sytuacja	Intro
Wejście z zewnątrz, bez kotwicy	Gra raz, ok. 3 s, do pominięcia kółkiem, dotykem, klawiszem lub kliknięciem
Przejsie z innej podstrony Enklawy	Pominięte (<code>document.referrer</code> z tej samej domeny)
Adres z kotwicą, np. <code>/#rezydencje</code>	Pominięte, strona przewija się do sekcji
<code>prefers-reduced-motion: reduce</code>	Pominięte, w hero tylko plakat, bez filmów i klatek

Atrybuty na `<html>` ustawiane przez skrypt inline

Atrybut	Opis
<code>class="js"</code>	JavaScript działa
<code>class="motion" / "reduced"</code>	Wynik <code>prefers-reduced-motion</code>
<code>class="is-intro"</code>	Intro w toku, zdejmowane po zakończeniu albo po 7 s awaryjnie
<code>data-intro-mode="play"</code>	Intro ma zagrać. Nie używać nazwy <code>data-intro</code> : to selektor planszy i skrypt usunąłby cały dokument

Karty portfolio

Kliknięcie w kartę prowadzi na podstronę rezydencji (warstwa `a.card__overlay`). Przycisk „Zapytaj o obiekt” leży nad nią i otwiera okno zapytania z kontekstem obiektu. Podgląd wideo gra po najechaniu (kursor) albo raz, gdy karta jest w 60% w kadrze (dotyk). Slider „Więcej z portfolio” przewija się strzałkami, gestem i przeciąganiem myszą (próg 6 px, kliknięcie po przeciągnięciu jest ignorowane).

GET /rezydencje/:id/

GET

/rezydencje/:id/

/en/residences/:id/

Podstrona rezydencji, generowana przy buildzie przez `getStaticPaths` z listy `properties`.

Parametry ścieżki

Parametr	Wymagany	Opis																		
id	tak	Identyfikator rezydencji <table><tr><th>Wartość</th><th>Rezydencja</th></tr><tr><td>cypel</td><td>Rezydencja na cyplu, Minorka</td></tr><tr><td>toskania</td><td>Posiadłość wśród cyprysów, Val d'Orcia</td></tr><tr><td>tatry</td><td>Sanktuarium pod Tatrami, Podhale</td></tr><tr><td>pinie</td><td>Rezydencja w sosnach pinii, Ramatuelle</td></tr><tr><td>klif</td><td>Rezydencja na klifie, Algarve</td></tr><tr><td>bałtyk</td><td>Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie</td></tr><tr><td>pawilon</td><td>Pawilon z trawertynu, Beskid Śląski</td></tr><tr><td>skały</td><td>Dom wśród czerwonych skał, Andaluzja</td></tr></table>	Wartość	Rezydencja	cypel	Rezydencja na cyplu, Minorka	toskania	Posiadłość wśród cyprysów, Val d'Orcia	tatry	Sanktuarium pod Tatrami, Podhale	pinie	Rezydencja w sosnach pinii, Ramatuelle	klif	Rezydencja na klifie, Algarve	bałtyk	Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie	pawilon	Pawilon z trawertynu, Beskid Śląski	skały	Dom wśród czerwonych skał, Andaluzja
Wartość	Rezydencja																			
cypel	Rezydencja na cyplu, Minorka																			
toskania	Posiadłość wśród cyprysów, Val d'Orcia																			
tatry	Sanktuarium pod Tatrami, Podhale																			
pinie	Rezydencja w sosnach pinii, Ramatuelle																			
klif	Rezydencja na klifie, Algarve																			
bałtyk	Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie																			
pawilon	Pawilon z trawertynu, Beskid Śląski																			
skały	Dom wśród czerwonych skał, Andaluzja																			

Przykład żądania

```
curl -sI https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/
```

Odpowiedź: nieznany identyfikator (404)

```
GET /rezydencje/nie-ma/ → 404, treść z dist/404.html
```

Budowa strony

Sekcja	Opis
Hero	Zdjęcie, na które nachodzi film (<code>residence-<id>.mp4</code> , gra raz i zostaje na ostatniej klatce). Link „Wszystkie rezydencje” po lewej u góry, lokalizacja, nazwa (H1), „Zapytaj o obiekt”, cena
Opis	Dwa akapity z <code>residences.ts</code> i tabela: lokalizacja, powierzchnia, działka, cena
Galeria	Trzy kadry z filmu w układzie 1-2-1 (szeroki 21:9, para 4:3 i 4:5 z przesunięciem)
Zamknięcie	„Szczegóły oferty po rozmowie” i przycisk „Umów rozmowę”
Następna rezydencja	Link do kolejnej z listy, po ostatniej wraca do pierwszej

Meta

Klucz	Wartość
<code>title</code>	<code><nazwa></code> , <code><lokalizacja></code> : rezydencja off-market Enklawa Villas
<code>description</code>	Nazwa, lokalizacja i pierwszy akapit opisu
<code>og:image</code>	Kadr rezydencji przycięty do 1200×630 (JPG)
<code>canonical</code> , <code>hreflang</code>	Z <code>residencePaths(id)</code> , z <code>x-default</code> na wersję PL

GET /sitemap.xml · /robots.txt · 404

GET

/sitemap.xml

Generowana w `src/pages/sitemap.xml.ts` ze stron stałych i rezydencji. Każdy adres ma warianty językowe.

Odpowiedź: sukces (skrótowy przykład)

```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url><loc>https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/</loc>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="pl"
href="https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/">
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en"
href="https://enklawavillas.com/en/residences/tatry/">
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default"
href="https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/">
</url>
...
</urlset>
```

GET

/robots.txt

Generowany w `src/pages/robots.txt.ts`.

User-agent: *

Allow: /

Sitemap: <https://enklawavillas.com/sitemap.xml>

GET

/404.html

Własna strona błędu w stylu całej strony, z `noindex`, przyciskami „Wróć na stronę główną” i „Umów rozmowę” oraz linkiem do wersji angielskiej. Hosting musi serwować ją dla nieznanym adresów.

Obiekt Property

Plik `src/data/properties.ts`. Kolejność w tablicy to kolejność w portfolio i w nawigacji „Następna rezydencja”.

Klucz	Typ	Opis										
id	string	Identyfikator, część adresu podstrony i nazw plików mediów										
image	ImageMetadata	Zdjęcie karty i plakat podstrony (src/assets/properties/<id>.jpg)										
preview	string	5-sekundowy podgląd w karcie (/video/<id>.mp4)										
placement	string	Miejsce na stronie głównej <table><tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr><tr><td>wide</td><td>Szeroka karta w siatce 1-2-1</td></tr><tr><td>left</td><td>Lewa z pary (4:3)</td></tr><tr><td>right</td><td>Prawa z pary (4:5, z przesunięciem)</td></tr><tr><td>more</td><td>Slider „Więcej z portfolio”</td></tr></table>	Wartość	Znaczenie	wide	Szeroka karta w siatce 1-2-1	left	Lewa z pary (4:3)	right	Prawa z pary (4:5, z przesunięciem)	more	Slider „Więcej z portfolio”
Wartość	Znaczenie											
wide	Szeroka karta w siatce 1-2-1											
left	Lewa z pary (4:3)											
right	Prawa z pary (4:5, z przesunięciem)											
more	Slider „Więcej z portfolio”											
focus	string	Punkt kadru (object-position), np. 40% 50%										
name , location	{ pl, en }	Nazwa i lokalizacja										
alt	{ pl, en }	Tekst alternatywny zdjęcia										
transactionPrice	number null	Cena w PLN albo null dla „Wycena na zapytanie”. Format przez formatPrice(value, lang) : 18 500 000 PLN / PLN 18,500,000										

Obiekt Residence

Plik `src/data/residences.ts`, klucz to `id` z Property. Kadry galerii są ładowane przez `import.meta.glob` z `src/assets/residences/<id>--{1,2,3}.jpg`.

Klucz	Typ	Opis
film	string	Pełny film do hero podstrony (/video/residence-<id>.mp4)
area	number null	Powierzchnia w m². null pokazuje „[[do uzupełnienia]]”
plot	number null	Działka w m². Jak wyżej
description	{ pl: string[], en: string[] }	Akapity opisu, pierwszy jest leadem i opisem meta. W PL jednoliterowe słowa dostają twardą spację
gallery	{ image, alt: { pl, en } }[]	Trzy kadry z tekstem alternatywnym

Opisy mówią tylko o tym, co widać na nagraniach. Metraży, liczby sypialni ani cen nie dopisujemy bez danych od właściciela.

Dane firmy i teksty

src/data/site.ts

Klucz	Opis
email	Adres, na który idą zapytania (office@enklawavillas.com)
phone	Infolinia konsjerża. Dopóki zawiera [], nie jest linkiem tel:
company.*	Adres, KRS, NIP, REGON, kapitał, polisa OC, hosting, poczta, retencja logów. Używane w stopce i dokumentach prawnych
legalUpdated	Data aktualizacji dokumentów prawnych

src/i18n

Eksport	Opis
dictionaries	Teksty interfejsu pl i en . Polskie przechodzą przez bindShortWords (twarda spacja po „a, i, o, u, w, z”)
routes	Trasy stron stałych PL i EN
residencePaths(id)	Trasy podstrony rezydencji
formatPrice(value, lang)	Cena z separatorem tysięcy i twardą spacją przed walutą

Na stronie nie używamy słowa „dossier”. Główne wezwanie to „Umów rozmowę” / „Book a call”, materiały po weryfikacji to „szczegóły oferty”. Test e2e pilnuje, żeby słowo nie wróciło.

Okno zapytania

MAILTO

mailto:office@enklawavillas.com

Okno w trzech krokach: wybór ścieżki, dane kontaktowe, potwierdzenie. Bez backendu: po walidacji strona otwiera program pocztowy z gotową wiadomością.

Otwieranie okna (atrybuty HTML)

Atrybut	Wymagany	Opis
data-dossier-open	tak	Otwiera okno po kliknięciu elementu
data-dossier-context	nie	Obiekt, którego dotyczy zapytanie, np. Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie, Polska

Pola formularza

Pole	Wymagane	Walidacja
name	tak	Co najmniej 2 znaki. Błąd: „Podaj imię i nazwisko.”
contact	tak	Adres e-mail albo telefon z co najmniej 9 cyframi (dozwolone + , spacje, nawiasy, myślniki)
note	nie	Dowolny tekst

Walidacja rusza przy pierwszej próbie wysłania, potem na bieżąco. Fokus wraca do pierwszego błędnego pola. Klawisze 1 i 2 wybierają ścieżkę, Esc zamyka okno.

Przykład: wiadomość, którą składa strona

Temat: Zapytanie: poszukuję posiadłości | Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie, Polska

Ścieżka: Poszukuję posiadłości

Obiekt: Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie, Polska

Imię i nazwisko: Jan Przykładowy

Kontakt: jan@example.com

Wiadomość: Interesuje mnie wybrzeże, horyzont pół roku.

Wysłano ze strony enklawavillas.com

Na telefonach bez skonfigurowanej poczty `mailto:` nic nie otworzy. Ekran potwierdzenia daje wtedy „Skopiuj wiadomość” i adres e-mail. Docelowo wysyłka powinna iść przez endpoint serwerowy (walidacja, limit zgłoszeń, Turnstile).

Komponent Button

`src/components/Button.astro` . Renderuje `<a>` , gdy podano `href` , inaczej `<button type="button">` . Pozostałe atrybuty (np. `data-dossier-open` , `aria-label`) trafiają na element.

Właściwości

Właściwość	Domyślnie	Opis
variant	line	Wygląd
icon	arrowRight	Ikona w kwadratowej komórce. Strzałki dostają animację przejazdu
iconFirst	false	Komórka ikony po lewej (przyciski „Wróć”)
compact	false	Wysokość 44 px zamiast 56 px
href		Zamienia przycisk w link

Przykład

```
<Button variant="glass" data-dossier-open>{t.cta}</Button>
<Button icon="arrowLeft" iconFirst data-dossier-back>{d.back}</Button>
<Button icon="arrowRight" aria-label={t.portfolio.next} data-slider-next />
```

Przycisk bez treści jest kwadratem (strzałki slidera) i wymaga `aria-label` . Element z atrybutem `data-button-scope` (karta) włącza stan najechania przycisku w środku.

Bez `transform: scale` na elementach z ramką: przy ułamkowych pikselach zniknęła górna krawędź. Wciśnięcie wypełnia przycisk zamiast go zmniejszać.

Intro i scrollytelling

Intro (src/scripts/intro.ts)

Krok	Czas
Linie siatki i znak	ok. 1,5 s
Czekanie na <code>canplay</code> filmu hero	najwyżej 2,8 s
Start filmu, plansza znika, logo powiększa się i rozmywa	ok. 1,1 s
Nagłówek wchodzi z rozmycia	3,2 s po starcie filmu (0,5 s po pominięciu)

Film gra raz i zatrzymuje się na ostatniej klatce, która jest też plakatem hero.

Scrollytelling (src/scripts/scrolly.ts)

Parametr	Wartość	Opis
<code>frameCount</code>	192	Klatki WebP q48 z <code>videos/intro2.mp4</code>
Tor	480svh	200svh przy ograniczonym ruchu
<code>scrub</code>	0,5	Wygładzenie pozycji względem scrolla
<code>decodeSpan</code>	40 przed, 12 za	Okno zdekodowanych <code>ImageBitmap</code> , odwrócone przy przewijaniu w górę
<code>narrative</code>	wejście 12%, wyjście 52%, przejście 10%	Oś sceny tekstu w ułamkach toru
Wersja lekka	co druga klatka	Ekrany do 767 px szerokości lub 480 px wysokości, <code>saveData</code> , łącznie 2G/3G

Zestawy klatek

Zestaw	Kiedy	Rozmiar
<code>/frames/landscape/</code>	Ekrany szersze niż 4:5	1280×720, ok. 9,9 MB (192 klatki)
<code>/frames/portrait/</code>	<code>(max-aspect-ratio: 4/5)</code>	608×1080, ok. 6,7 MB, w wersji lekkiej ok. 3,3 MB

Canvas ma natywną rozdzielczość klatki, a sąsiednie klatki przenikają się przy ułamkowej pozycji. Klatki zaczynają się pobierać dopiero po intro.

Skrypty mediów

Wszystkie czytają filmy z `videos/`, którego nie ma w repo. Kto klonuje projekt, wstawia własne nagrania (1920×1080, 8 s) i dopasowuje nazwy w `scripts/clips.mjs`, `scripts/hero.mjs` i `scripts/frames.mjs`. Gotowe wyniki są w repo, więc sam build ich nie potrzebuje.

Skrypt	Wejście	Wynik
<code>npm run hero</code>	<code>videos/intro1.mp4</code>	<code>public/video/hero-{landscape,portrait}. {mp4,webm}</code> , plakaty z ostatniej klatki w <code>src/assets/hero/</code>
<code>npm run frames</code>	<code>videos/intro2.mp4</code>	192 klatki w <code>public/frames/{landscape,portrait}/</code> , <code>src/data/frames.json</code>
<code>npm run previews</code>	filmy z <code>clips.mjs</code>	Podglądy 5 s <code>public/video/<id>.mp4</code> , zdjęcia kart <code>src/assets/properties/<id>.jpg</code>
<code>npm run residences</code>	filmy z <code>clips.mjs</code>	Filmy podstron <code>public/video/residence- <id>.mp4</code> (1600 px, CRF 25), kadry galerii <code>src/assets/residences/<id>--{1,2,3}.jpg</code>
<code>npm run brand</code>	<code>logo/logo- enklawa.jpg</code> , <code>videos/intro1.mp4</code>	Logo SVG, <code>favicon.ico</code> , <code>favicon.svg</code> , <code>apple-touch-icon.png</code> , <code>public/og/{pl,en}.jpg</code>

Nowa rezydencja krok po kroku

1. Wrzuć film do `videos/` i dopisz go do `scripts/clips.mjs` (`name`, `source`, `start`).
2. Uruchom `npm run previews` i `npm run residences`.
3. Dodaj wpis w `src/data/properties.ts` (nazwa, lokalizacja, alt, `placement`, cena).
4. Dodaj opis i alt kadrów w `src/data/residences.ts`.
5. Dopisz `id` do listy w `tests/e2e/residences.spec.ts` i zmień liczbę adresów w teście `sitemapy`.
6. `npm run test:e2e`.

Po regeneracji mediów sprawdź kopie iCloud: `find . -name '* [0-9]*.*' -not -path './node_modules/*'`.

Testy e2e

```
npm run test:e2e
```

Playwright buduje stronę, uruchamia `astro preview --ignore-lock` na porcie 4332 i przechodzi 30 testów. Flaga `--ignore-lock` jest potrzebna, bo Astro 7 po wykryciu agenta AI odpala podgląd w tle i Playwright uznaje, że serwer padł.

Plik	Co sprawdza
<code>home.spec.ts</code>	Intro gra raz, pomijanie przy przejściu z podstrony, klatki na canvas, połowa klatek na telefonie, ograniczony ruch, brak zapisu w przeglądarce, brak poziomego scrolla na telefonie
<code>portfolio.spec.ts</code>	Przycisk karty otwiera okno z kontekstem, karta prowadzi na podstronę, slider (strzałki i przeciąganie bez nawigacji)
<code>dossier.spec.ts</code>	Pełna ścieżka formularza z walidacją, zamykanie klawiszem Esc
<code>residences.spec.ts</code>	Osiem podstron (treść, galeria, alt, canonical, przełącznik języka), film bez pętli, powrót do portfolio bez intro, „Następna rezydencja”, wersja EN, telefon
<code>seo.spec.ts</code>	Unikalne tytuły i opisy, sitemap (22 adresy), robots, 404, brak słowa „dossier”

Projekty: `desktop` (Chromium 1440×900) i `mobile` (Pixel 7, tylko testy z tagiem `@mobile`). Zestaw przeszedł trzykrotne powtórzenie (90/90).

Wdrożenie i braki

Hosting

Dowolny hosting statyczny (np. Netlify, Vercel, Cloudflare Pages). Polecenie builda `npm run build`, katalog `dist`, Node 22.12 lub nowszy.

Ustawienie	Opis
Strona 404	Serwowanie <code>404.html</code> dla nieznanych adresów
Nagłówki	CSP, HSTS, <code>X-Content-Type-Options</code> , <code>Referrer-Policy</code> , <code>frame-ancestors</code> , <code>Permissions-Policy</code>
Cache	Długi cache dla <code>/_astro/</code> , <code>/frames/</code> i <code>/video/</code>
Wideo	Obsługa żądań <code>Range</code> (przewijanie i odtwarzanie od środka)

Do uzupełnienia przed publikacją

Miejsce	Brak
<code>src/data/site.ts</code>	Telefon, adres, KRS, NIP, REGON, polisa OC pośrednika, hosting, poczta, retencja logów
<code>src/data/residences.ts</code>	Powierzchnia i działka każdej rezydencji
Formularz	Endpoint serwerowy zamiast <code>mailto:</code>
Rezydencje	Nazwy, lokalizacje i nagrania są przykładowe (generowane). Regulamin nazywa je poglądowymi